基于 Uni-app 的校园二手交易平台设计与实现

一、选题目的和意义

1. 选题目的

随着大学生消费观念的转变和物品更新迭代速度的加快，校园内积攒了大量的闲置物品（如旧教材、电子产品、运动器材等）。传统的“跳蚤市场”受限于时间、地点和宣传力度，导致信息流通不畅，资源利用率低。本项目旨在开发一个基于移动互联网的校园二手交易平台，打破时空限制，为在校师生提供一个便捷、高效、安全的闲置物品流转渠道。

2. 选题意义

- **促进资源循环利用**：通过搭建线上交易平台，有效解决闲置物品处理难题，倡导绿色低碳的校园生活方式，减少资源浪费。
- **构建安全交易环境**：相比于社会上的二手交易平台（如闲鱼、转转），本系统基于校园场景，依托学号认证机制，交易双方均为校友，信任成本低，交易风险小，且便于线下“面交”验货。
- **提升综合实践能力**：本项目采用前后端分离架构，涵盖了移动端开发（Uni-app）、后端服务搭建（Spring Boot）、数据库设计（MySQL）及即时通讯等技术，能够全方位锻炼团队成员的软件工程实践能力和团队协作能力。

三、研究内容、研究方法、技术路线及可行性分析

1. 研究内容

本项目将构建一个包含**用户端（移动端 H5/小程序）**和**管理端（Web 后台）**的综合交易系统。

- **用户端功能模块**：
  - **用户认证体系**：支持微信授权登录及校园学号实名认证，确保用户身份真实可靠。
  - **闲置物品管理**：支持用户发布闲置物品（上传多图、填写描述、设定价格、选择分类），并可对已发布物品进行编辑、下架或标记已售出。
  - **浏览与检索**：提供首页推荐、分类筛选（如教材教辅、数码产品、生活日用等）及关键词模糊搜索功能。

  - **互动与交易**：支持商品收藏、留言提问，并集成即时通讯（IM）功能，允许买卖双方实时沟通；支持在线下单及订单状态跟踪。
  - **个人中心**：查看我发布的、我买到的、我卖出的商品，管理个人资料及收货地址。
- **管理端功能模块**：
  - **用户管理**：查看注册用户列表，对违规用户进行封禁处理。
  - **商品审核**：对用户发布的新商品进行人工或自动审核，拦截违规信息。
  - **分类管理**：动态配置商品分类标签。
  - **数据统计**：可视化展示平台每日新增用户数、活跃度、交易量等关键指标。

2. 研究方法

- **文献研究法**：查阅国内外关于二手交易平台的设计文献，分析现有竞品（如闲鱼）的功能布局与交互逻辑，结合校园场景进行差异化设计。
- **原型法**：在开发初期使用墨刀或 Axure 制作高保真原型图，明确交互流程，快速验证需求，减少后期返工。
- **敏捷开发法**：采用迭代开发模式，优先实现核心的发布与展示功能（MVP 版本），随后逐步迭代即时通讯、推荐算法等高级功能。

3. 技术路线

本项目采用主流的前后端分离架构，确保系统的高内聚、低耦合。同时，团队严格遵循 Scrum 敏捷开发流程，并使用 Git 进行版本控制和代码协作，确保所有成员的贡献可追溯。

- **前端技术栈**：
  - **框架**：**Uni-app**（基于 Vue.js）。
  - **优势**：一套代码可编译发布为 H5（移动端网页）、微信小程序及 App，开发效率高，且组件生态丰富。
  - **UI 组件库**：uView UI 或 Vant Weapp，确保界面美观统一。
- **后端技术栈**：
  - **核心框架**：**Spring Boot**。提供 RESTful API 接口，简化配置，快速开发。
  - **数据库**：**MySQL 8.0**。存储用户信息、商品数据、订单记录等结构化数据。

  - **缓存中间件**：**Redis**。用于缓存热点数据（如首页轮播图、热门商品）及存储用户 Token，提升系统响应速度。
  - **即时通讯**：**WebSocket**。实现买卖双方的实时在线聊天功能。
- **开发与部署环境**：
  - **开发工具**：Trae / VS Code / IntelliJ IDEA。
  - **版本控制**：Git (所有代码提交记录均通过 Git 管理)。
  - **运行环境**：Node.js (前端编译), JDK 1.8+ (后端运行)。

4. 可行性分析

- **技术可行性**：团队成员已掌握 Java 基础、Vue.js 前端开发及 MySQL 数据库操作技能。Uni-app 框架文档完善、社区活跃，Spring Boot 生态成熟，技术风险可控。
- **经济可行性**：开发所需软件（IDEA 社区版、MySQL、Git）均为开源免费，部署初期可使用个人电脑作为服务器，无需昂贵的硬件投入。
- **操作可行性**：系统界面设计遵循移动端主流交互习惯，简洁易用。基于 Web/小程序的形态无需下载安装，即开即用，符合大学生使用习惯，易于在校园内推广。

四、项目特色与创新点

1. 技术架构创新：Uni-app 多端融合与高性能后端

- **一次开发，多端运行**：本项目采用 **Uni-app** 跨平台框架，通过条件编译技术，一套代码可同时发布为 **H5 移动端网页**、**微信小程序**及 **Android App**。既满足了用户“即用即走”的小程序使用习惯，也兼容了通过浏览器直接访问的便捷性，最大化覆盖校园用户群体。
- **高并发与即时响应**：后端引入 **Redis** 缓存机制，对首页热门商品、轮播图等高频访问数据进行缓存，毫秒级响应；利用 **WebSocket** 全双工通信技术，实现消息的实时推送，告别传统 HTTP 轮询的延迟，带来丝滑的聊天体验。

2. 业务模式创新：构建“半熟人”校园信用交易体系

- **双重身份核验**：创新性地引入“**学号认证 + 微信授权**”双重门槛。用户必须通过教务系统学号验证方可发布商品，从源头上杜绝了校外人员的诈骗风险，构建基于“校友关系”的半熟人社交交易圈。

- **信用积分机制**：建立用户信用画像，根据用户的交易历史、违约记录（如跑单）、评价反馈自动计算信用分。高信用用户发布的商品将获得优先展示，信用过低将限制发布权限，以此良币驱逐劣币，维护社区秩序。

3. 用户体验创新：智能化推荐与可视化交互

- **基于兴趣的智能推荐**：摒弃传统的“按时间排序”，引入轻量级推荐算法。根据用户的浏览记录、收藏行为及搜索关键词，利用**协同过滤**或**内容标签匹配**技术，在首页“猜你喜欢”模块动态推送用户可能感兴趣的教材、数码产品，提高成交转化率。
- **可视化面交地图**：集成 **LBS 地理位置服务**，创新推出“交易地图”功能。卖家发布时可直接在地图上标记校内常见的面交点（如“图书馆正门”、“三食堂侧门”），买家通过地图视图直观查找附近的待售商品，解决线下交易“找人难、找地难”的痛点。
- **沉浸式即时通讯**：打造类微信的聊天界面，支持发送文字、表情、图片及**位置共享**。买卖双方可在聊天窗口直接发起“立即购买”或“修改价格”卡片，将沟通与交易环节无缝融合，大幅缩短交易链路。

五、进度安排

时间	阶段	主要任务及提交物
第 1-2 周	项目启动	项目调研、确定选题、组建团队，提交《选题及团队组建报告》。
第 2-3 周	需求分析	进行详细的需求调研与分析，明确功能边界，提交《需求规格说明书》。
第 3-4 周	系统设计	完成系统架构设计、数据库设计及接口定义，提交《系统设计说明书》。
第 4-8 周	核心开发	基于 Scrum 流程进行迭代开发，完成用户认证、商品交易等核心功能，提交阶段工作小结。
第 9-11 周	完善与测试	开发即时通讯等高级功能，进行单元测试与集成测试，修复 Bug，提交测试报告。
第 12-14 周	验收与答辩	整理项目文档，部署演示环境，进行老师现场验收及答辩，提交《项目实践报告》。

六、成员名单、各成员角色及任务分配

团队规模：2 人

1. 肖家鑫（Scrum Master / 运维人员 / 后端开发）

- **Scrum 角色**：作为 **Scrum Master**，负责协调团队开发进度，消除开发障碍，确保 Scrum 流程顺利进行；同时兼任**运维人员**，负责项目服务器部署与运行环境管理。
- **开发任务**：
  1. 负责 Spring Boot 后端架构搭建及技术选型。
  2. 设计 MySQL 数据库表结构，编写 SQL 脚本。
  3. 开发用户鉴权（JWT）、商品管理、订单处理等核心 API 接口。
  4. 实现 WebSocket 消息推送服务，保障聊天功能稳定性。
  5. 负责接口文档（Swagger/Postman）的编写与维护。

2. 刘链凯（Product PO / 测试人员 / 前端开发）

- **Scrum 角色**：作为 **Product PO (Product Owner)**，负责明确项目需求，管理产品 Backlog，与指导教师沟通；同时兼任**测试人员**，编写测试用例，把控软件质量。
- **开发任务**：
  1. 设计系统 UI 原型及高保真界面图，确立整体视觉风格。
  2. 使用 Uni-app 编写 H5/小程序前端代码，实现页面交互逻辑。
  3. 开发 Web 端后台管理界面（基于 Vue + Element UI）。
  4. 负责前端与后端 API 的对接联调，处理跨域及数据渲染问题。
  5. 进行功能测试与集成测试，反馈并跟踪 Bug 修复。